



RANCANG BANGUN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS WEB DI LEMBAGA PRCF INDONESIA

Disusun oleh:

Tim 1

- 1. Hermione Pricilia Korah (3202316091)**
- 2. Ferrosi Pratama (3202316027)**
- 3. Muhammad Lutfi Firdaus (3202316041)**
- 4. Zhea Amanda Vitaloka (3202316114)**
- 5. Chandra Erland Prayoga (3202316065)**
- 6. Farhan Rizqi Rahmadi (3202216042)**

Dosen Pembimbing:

Ferry Faisal, S.S.T., M.T.

Mata Kuliah: Praktikum Pemrograman Web

Semester Ganjil Tahun Akademik

2025/2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan PRCF akan sistem tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selama ini, proses manajemen keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan lembar kerja (*spreadsheet*), sehingga efisiensi waktu belum optimal. Setiap bukti transaksi dan kwitansi kegiatan harus dihimpun, diverifikasi, dan diinput secara manual sebelum laporan disusun, termasuk kegiatan administratif lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan proses administrasi dan pelaporan secara keseluruhan. Karena itu, dibutuhkan sistem digital yang mampu mengintegrasikan seluruh proses keuangan secara terpadu dan mudah diakses oleh tim terkait.

Tujuan utama proyek ini adalah mengembangkan aplikasi berbasis web sebagai sistem terpusat untuk mendukung pengelolaan keuangan PRCF. Aplikasi ini memfasilitasi pembuatan proposal dan laporan kegiatan, proses verifikasi dan persetujuan (*approval*), serta pencatatan transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran. Sistem juga dilengkapi pendataan kode kegiatan dan barang, serta fitur *settlement* terhadap buku bank dan piutang guna memastikan ketertelusuran data yang akurat dan terstruktur.

Hasil akhir proyek ini berupa aplikasi web tata kelola keuangan yang meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat validasi data, dan menyediakan laporan keuangan serta kegiatan secara *real time*. Implementasinya diharapkan dapat mengurangi beban administratif, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga. Ke depan, sistem ini juga berpotensi diintegrasikan dengan modul lain seperti manajemen aset dan pelacakan aktivitas proyek, menjadikannya fondasi digital bagi tata kelola organisasi yang adaptif dan berkelanjutan.

DESKRIPSI PROYEK

Nama Aplikasi/Sistem: Sistem Tata Kelola Keuangan Lembaga PRCF Indonesia

Tujuan Utama: Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pengelolaan keuangan di lingkungan PRCF Indonesia melalui sistem digital terintegrasi yang mendukung pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta monitoring kas dan piutang secara *real time*.

Pengguna Utama:

1. Direktur PRCF Indonesia
2. *Finance Manager* PRCF Indonesia
3. *Staff Accountant* PRCF Indonesia
4. *Project Manager* PRCF Indonesia

Permasalahan yang diselesaikan:

1. Proses pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet, sehingga rentan terhadap kesalahan input dan duplikasi data.
2. Penyusunan laporan kegiatan lapangan masih menggunakan kwitansi fisik, yang berisiko hilang, rusak, atau tulisannya memudar seiring waktu.
3. Proses pengiriman laporan kegiatan ke bagian keuangan masih dilakukan secara fisik, sehingga kurang efisien dan memakan waktu.
4. Proses *settlement* keuangan masih bersifat manual dan dilakukan satu per satu, sehingga memperlambat proses verifikasi dan rekapitulasi data.

Fitur Inti (MVP – *Minimum Viable Product*)

1. Pencatatan Laporan Keuangan
2. Proses *Settlement* otomatis

PERAN TIM DAN KONTRIBUSI

Nama	Peran/Tanggung Jawab	Modul yang Dikerjakan
Hermione Pricilia Korah	Interviewer, <i>System Analyst</i> .	Melakukan analisis kebutuhan pengguna dari hasil wawancara, dan identifikasi fitur utama pada web.
Ferrosi Pratama	<i>System Analyst, System Designer, Backend Developer, Quality Assurance.</i>	Menganalisis kebutuhan sistem, mendefinisikan fitur utama, merancang <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD), alur sistem, melakukan pengujian sistem, dokumentasi bug, dan mengembangkan logika <i>backend</i> .
Muhammad Lutfi Firdaus	<i>Fullstack Developer, Quality Assurance.</i>	Mengembangkan sistem di sisi <i>frontend</i> dan <i>backend</i> , dan memastikan integrasi seluruh modul berjalan lancar.
Zhea Amanda Vitaloka	<i>Interviewer, Notulensi.</i>	Melakukan wawancara dengan <i>stakeholder</i> , dan mendokumentasikan hasil wawancara serta rapat tim terhadap segala hal pada selama proses pengembangan.

Chandra Erland Prayoga	<i>System Analyst, Frontend Developer, Quality Assurance.</i>	Menganalisis kebutuhan sistem dan Menyusun alur sistem. Mengembangkan <i>interface</i> pengguna web agar tampilan dan interaksi sesuai dengan kebutuhan user. Melakukan pengujian sistem dan mendokumentasikan bug untuk memastikan kualitas web sebelum dirilis.
Farhan	<i>Interviewer</i>	Melakukan wawancara dengan <i>stakeholder</i> .

PROSES PENGEMBANGAN

Pengembangan sistem ini menggunakan metode *Waterfall*, yang menekankan tahapan kerja berurutan mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik proyek yang memiliki cakupan dan alur pengembangan yang jelas serta membutuhkan dokumentasi terstruktur di setiap tahap.

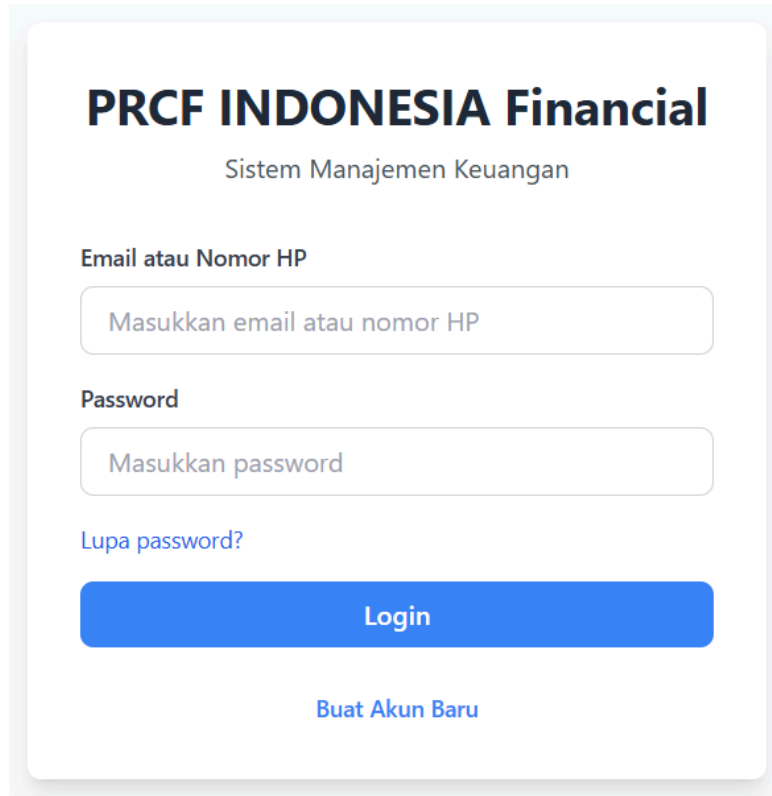
Dalam proses pengembangannya, digunakan beberapa tools pendukung seperti Visual Studio *Code* dan Cursor untuk penulisan kode, GitHub untuk manajemen versi, XAMPP sebagai server lokal untuk pengujian, serta InfinityFree sebagai layanan *hosting* untuk implementasi sistem secara daring.

Adapun alur pengerjaan proyek meliputi lima tahapan utama, yaitu:

1. Analisis kebutuhan, dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan kebutuhan sistem.
2. Perancangan, mencakup pembuatan desain antarmuka dan basis data sesuai proses bisnis lembaga.
3. Implementasi, yaitu penerapan hasil rancangan ke dalam bentuk aplikasi berbasis web.
4. Uji coba, dilakukan guna memastikan fungsi dan kestabilan sistem berjalan sesuai harapan.
5. Presentasi hasil, direncanakan sebagai tahap akhir untuk memaparkan hasil pengembangan kepada pihak PRCF Indonesia.

HASIL DAN TAMPILAN APLIKASI

1. Tampilan *Dashboard Login*



The screenshot displays a login interface for 'PRCF INDONESIA Financial'. The title is in bold dark blue, with the subtitle 'Sistem Manajemen Keuangan' below it. There are two input fields: one for 'Email atau Nomor HP' and another for 'Password', both with light gray placeholder text. A blue 'Login' button is positioned below the password field. A link for 'Lupa password?' is located to the left of the button. At the bottom, there is a link for 'Buat Akun Baru'.

PRCF INDONESIA Financial

Sistem Manajemen Keuangan

Email atau Nomor HP

Masukkan email atau nomor HP

Password

Masukkan password

[Lupa password?](#)

Login

[Buat Akun Baru](#)

Penjelasan:

Dashboard login sebagai halaman utama untuk masuk ke sistem. Pengguna memasukkan username dan password untuk mengakses fitur sesuai perannya. Halaman ini juga berfungsi sebagai titik awal autentikasi dan keamanan data pengguna.

1.1 Tampilan Halaman “Buat Akun Baru”

Buat Akun Baru

PRCF INDONESIA Financial - Sistem Manajemen Keuangan

Username

SA

Username available to use

Email

12345cc4nn12345@gmail.com

Password

.....

Konfirmasi Password

.....

Nomor Telepon (opsional) (untuk kontak admin bila diperlukan)

083154567881

☎ Opsional: isi jika ingin administrator menghubungi Anda via telepon.
📠 Format: 081234567890 atau 6281234567890

✅ Nomor valid & tersedia

Role

☐ Finance Manager (FM)

☒ Staff Accounting (SA)

☐ Project Manager (PM)

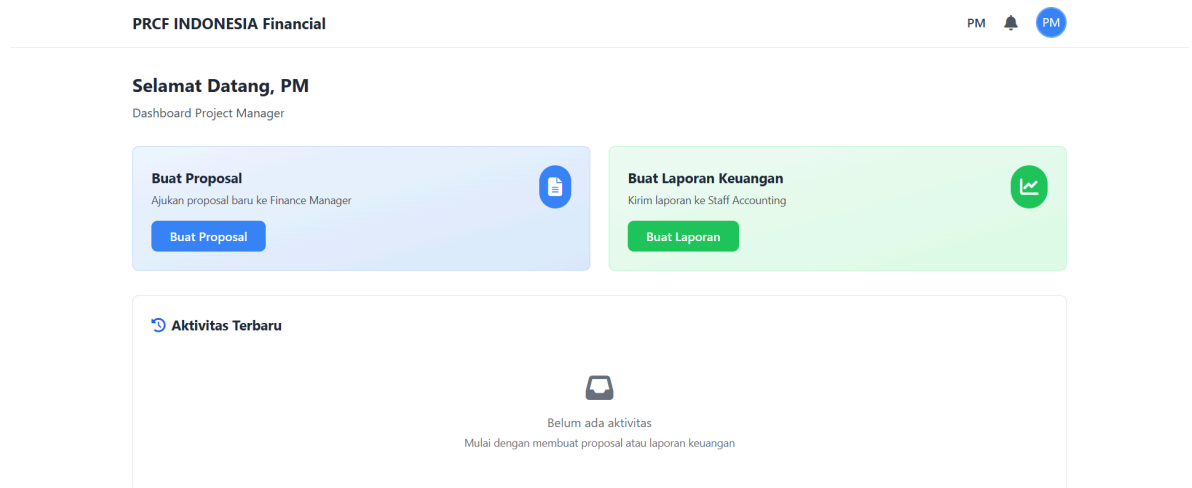
☐ Direktur (Dir)

Buat Akun

Penjelasan:

Pada halaman “Buat Akun Baru” memberikan akses bagi pengguna baru untuk mendaftar di sistem. Pengguna mengisi data seperti nama, email, password, konfirmasi password, nomor telepon, dan jabatan. Setelah pendaftaran, akun akan diverifikasi oleh admin agar akses sistem tetap terkontrol.

2. Tampilan *Dashboard Project Manager*



Penjelasan:

Dashboard Project Manager sebagai pusat kontrol untuk membuat proposal kegiatan, membuat laporan keuangan kegiatan, dan menampilkan riwayat aktivitas *Project Manager* seperti status proposal dan laporan yang sudah dikirim, disetujui/direvisi, dan masih dalam proses.

2.1 Tampilan Halaman “Buat Proposal”

[← Buat Proposal](#)PM

PROPOSAL KEGIATAN

PRCFI - Pusat Riset dan Pengembangan

I. INFORMASI DASAR

Judul Proposal *

Penanggung Jawab *

Tanggal Pengajuan *

03/11/2025

Pemohon *

PM

Kode Proyek *

Pilih Proyek

II. LAMPIRAN

File Terms of Reference (TOR) *

Choose File

No file chosen

Format: PDF, Word (Max 10MB)

File Budget/RAB

Choose File

No file chosen

Format: PDF, Excel, Word (Max 5MB)

Batal

Ajukan Proposal

2.2 Tampilan Halaman “Buat Laporan Keuangan”

Buat Laporan Keuangan

PM

LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN

PRCFI - Pusat Riset dan Pengembangan

INFORMASI UMUM

Kode Proyek *

Pilih Proyek

Nama Proposal *

Pilih Proposal

Nama Kegiatan *

Pelaksana *

PM

Tanggal Pelaksanaan *

dd/mm/yyyy

Tanggal Laporan *

03/11/2025

Matra Uang *

IDR (Rupiah)

Exchange Rate *

1,0000

RINCIAN PENGELUARAN

+ Tambah Item

Unggah foto/kuitansi dalam format PDF atau gambar (maksimal 5MB) untuk setiap item jika tersedia.

Item #1

Tanggal Invoice

dd/mm/yyyy

Deskripsi Item *

Penerima

Kode Tempus

Ketik untuk mencari...

Kode Pengeluaran

Total Unit

1

Biaya per Unit

0

Budget Diajukan *

0

Realisasi *

0

Keterangan

Upload Nota/Kuitansi

Choose File

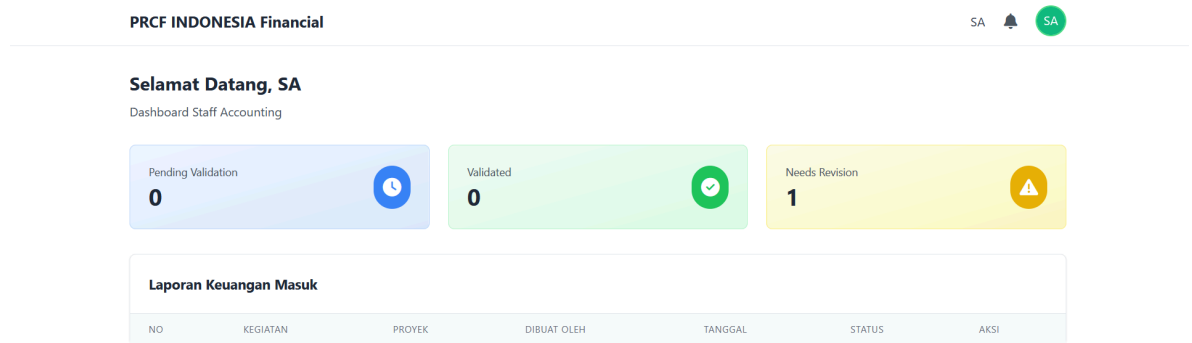
No file chosen

Unggah foto file

Batal

Kirim Laporan

3. Tampilan *Dashboard Staff Accountant*



Penjelasan:

Pada *dashboard Staff Accountant* untuk memeriksa dan memvalidasi laporan keuangan kegiatan yang masuk sebelum diteruskan ke *Finance Manager* dan Direktur.

4. Tampilan *Dashboard Finance Manager*

PRCF INDONESIA Financial

zheamandaa  

Selamat Datang, zheamandaa

Dashboard Finance Manager

Buku Bank

Settlement & Management



→ Kelola

Buku Piutang

Settlement & Tracking



→ Kelola

Kelola Proyek

Kode & Data Proyek



Kelola

Laporan Donor

Review & Manage



Kelola

Proposal Masuk

Laporan Keuangan

Proposal yang Perlu Direview

NO	JUDUL	PEMOHON	PROYEK	TANGGAL	STATUS	AKSI
1	Tes - Alur Kerja PM - Near Final Test	Chandra	PRJ-2025-001	03/11/2025	Pending Review	 Review
2	training fire kontrol 3	Chandra	PRJ-2025-001	29/10/2025	Approved	 Review
3	Training Fire Kontrols	Chandra	PRJ-2025-001	29/10/2025	Approved	 Review

Penjelasan:

Pada *dashboard Finance Manager* menyediakan kontrol utama terhadap proses persetujuan proposal dan laporan keuangan. *Finance Manager* dapat meninjau, menyetujui, atau menolak pengajuan dengan catatan revisi. *Finance Manager* juga dapat mengelola Buku Bank, Buku Piutang, Kelola Data Proyek, dan Laporan Donor.

4.1 Tampilan Halaman *Preview*

← Review Proposal (Finance Manager)

zheamandaa

Status Proposal

Menunggu Review FM

Tanggal Pengajuan
03/11/2025

Judul Proposal
Tes - Alur Kerja PM - Near Final Test

Kode Proyek
PRJ-2025-001

Penanggung Jawab
Chandra

Pemohon
Chandra

Terms of Reference (TOR)

File TOR
1762109982_1605-Article Text-10164-1-10-20250130.pdf

Download

Lampiran Budget/RAB

File Budget
1762109982_1605-Article Text-10164-1-10-20250130.pdf

Download

☒ **Review Proposal (Stage 1/2)**

Info: Approval Stage 1 oleh Finance Manager. Setelah disetujui, akan menunggu approval Direktur (Stage 2).

Minta Revisi

Setujui (Stage 1/2)

PROPOSAL KEGIATAN

PRCF INDONESIA - Pusat Riset dan Pengembangan

Status Proposal	Tanggal Pengajuan
✓ 1/2 Approved (Menunggu Direktur)	03/11/2025

Judul Proposal	Kode Proyek
Tes - Alur Kerja PM - Near Final Test	PRJ-2025-001
Penanggung Jawab	Pemohon
Chandra	Chandra

Terms of Reference (TOR)

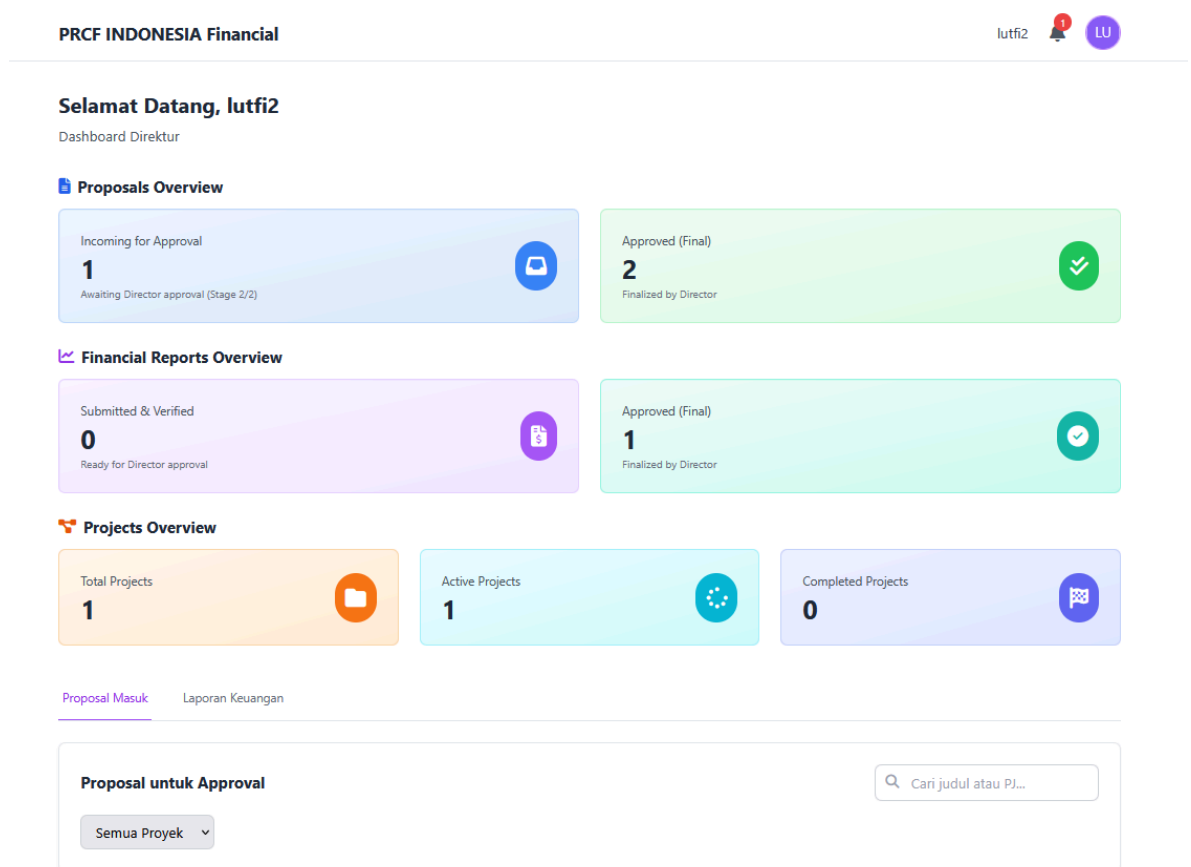
 File TOR	 Download
1762109982_1605-Article Text-10164-1-10-20250130.pdf	

Lampiran Budget/RAB

 File Budget	 Download
1762109982_1605-Article Text-10164-1-10-20250130.pdf	

✓ Proposal Sudah Anda Setujui (Stage 1/2)
Menunggu approval final dari Direktur.

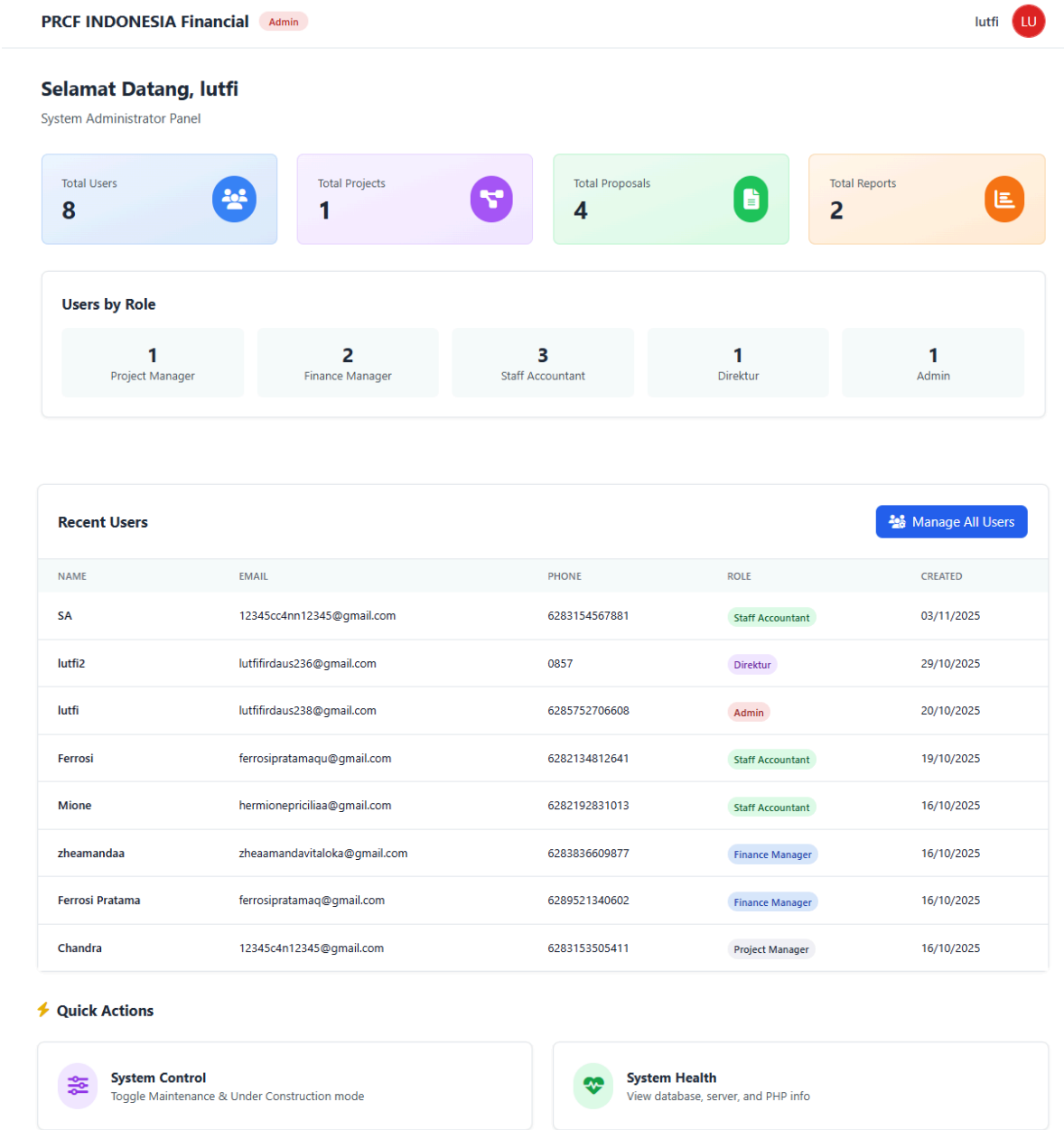
5. Tampilan *Dashboard* Direktur



Penjelasan:

Pada *dashboard* Direktur sebagai panel pemantauan seluruh aktivitas keuangan lembaga. Direktur dapat melihat semua proyek, laporan, dan realisasi keuangan secara *real-time* untuk memastikan transparansi dan pengendalian anggaran.

6. Tampilan *Dashboard Admin*



6.1 Tampilan Halaman *System Control*

[← System Control Panel](#)lutfi

 **Current System Status**

Maintenance Mode
Website accessibility


ONLINE

Active Users
Currently logged in

1+
Users

 **Maintenance Mode Control**

 **Important Notice**
When Maintenance Mode is enabled:

- Public users will see maintenance page (animated)
- All non-admin users will be logged out
- Only Admin can access the system
- Use this when updating database or fixing critical bugs

Current Status:
 Website is currently accessible to all users

Enable Maintenance

 **Quick System Info**

PHP Version: 8.3.19

Server Software: Apache

Database: MySQL 11.4.7-MariaDB

Server Time: 2025-11-03 02:18:13

 View Detailed System Health

6.2 Tampilan Halaman *System Health*

[← System Health Check](#)lutfi

✓ **System Status: Healthy**

All critical systems are operational

✓

Database Status

Connection Status● Connected

MySQL Version11.4.7-MariaDB

Hostsql103.infinityfree.com

Database Nameif0_40252200_prcf_keuangan

Database Size0.63 MB

Total Tables14

Server Information

PHP Version8.3.19

Server SoftwareApache

Server Nameprcf-finance.infinityfree.me

ProtocolHTTP/1.1

Document Roothtdocs

Server Time2025-11-03 02:18:53

PHP Configuration

Memory Limit512M

Max Execution Time60s

Upload Max Filesize20M

Post Max Size30M

Upload Directory✓ Writable

Disk Space

Total SpaceN/A

Free SpaceN/A

ⓘ Disk space monitoring not available on this hosting

InfinityFree/Free hosting restrictions

PHP Extensions Status

✓ mysqli

✓ json

✓ mbstring

✓ curl

✓ openssl

Admin Tools

⚙️ System Control

Maintenance mode

👤 User Management

CRUD operations

🔄 Refresh Status

Update information

EVALUASI DAN PEMBELAJARAN

Dalam proses pengembangan sistem, tim menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan pemahaman terhadap konsep dan praktik keuangan lembaga. Bidang ini bukan merupakan fokus utama kompetensi tim, sehingga diperlukan upaya tambahan untuk mempelajari terminologi, alur pencatatan, hingga prosedur pelaporan yang berlaku di PRCF. Selain itu, kompleksitas alur kerja sistem keuangan yang melibatkan berbagai komponen dan proses saling berkaitan juga menjadi tantangan tersendiri dalam tahap perancangan.

Sebagai solusi, tim berinisiatif untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui studi literatur, diskusi dengan pihak yang memahami sistem keuangan lembaga, serta eksplorasi langsung terhadap dokumen dan prosedur keuangan yang digunakan. Pendekatan ini membantu tim dalam memahami kebutuhan sistem secara lebih komprehensif, sekaligus menyesuaikan rancangan aplikasi agar relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Dari proses tersebut, tim memperoleh berbagai pembelajaran berharga, seperti pemahaman baru tentang mekanisme pengelolaan keuangan lembaga, kemampuan menyusun *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan *Data Flow Diagram* (DFD), serta keterampilan dalam menganalisis dan merancang alur sistem yang efisien. Selain memperluas wawasan teknis, pengalaman ini juga memperkuat kemampuan kolaboratif dan pemecahan masalah lintas bidang.

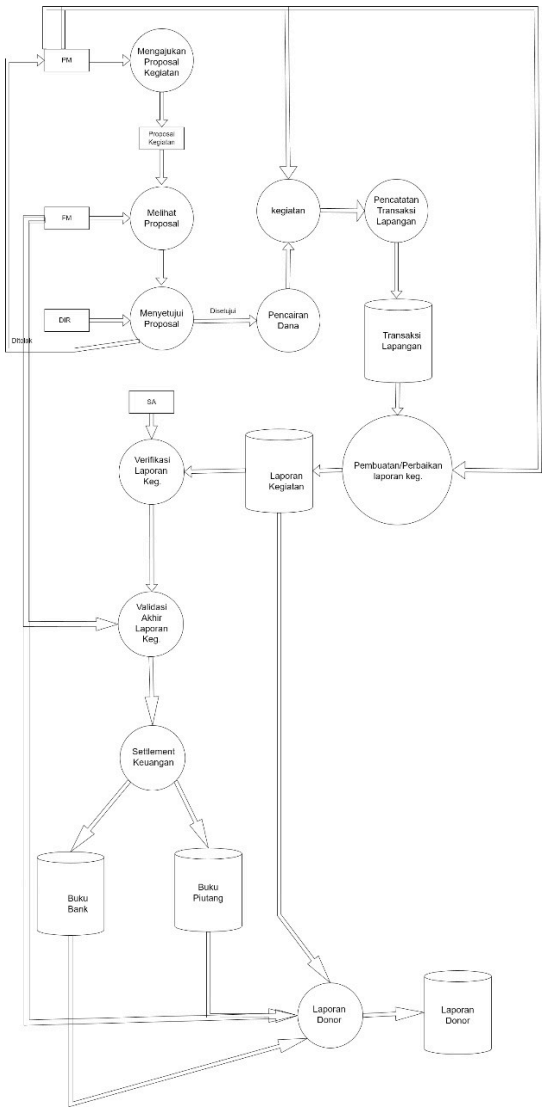
Rencana pengembangan lanjutan akan difokuskan setelah tahap implementasi penuh dilakukan dan hasil evaluasi sistem tersedia, sehingga penyempurnaan dapat diarahkan sesuai kebutuhan PRCF di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Nurdiani, D. Rahmawati, T. Pogo, dan N. R. B. Abu Bakar, “Financial Transparency and Accountability in Nonprofit Organizations: A Systematic Literature Review,” *ITQAN: Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis & Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 102-119, 2025. doi:10.57053/itqan.v4i2.102.
- [2] C. Ortega-Rodríguez, “Transparency as a Key Element in Accountability in Non-Profit Organisations,” *Sustainability*, vol. 12, no. 14, art. 5834, 2020. doi:10.3390/su12145834.
- [3] D. Narulitasari, “Accountability Disclosure of Web-Based and ... (Zakat Management Organisations),” *IJEBAR (Indonesian Journal of Economics, Business and Accounting Research)*, 2024.

LAMPIRAN

Diagram Arsitektur Sistem



Dokumentasi

